Team Chase · 경찰과 도둑 게임 (가제)

프로토타입 개발 진행 보고서

작성일 2026-10-24 · Unity 6.6 (URP) · 프로젝트 `HSG.Claude`



그림 1. 자동 생성된 80×80 m 저폴리 도시 맵 (싱글 프로토타입 플레이 중 촬영). 왼쪽 광장의 철창이 감옥, 오렌지색이 플레이어 도둑, 파란색이 경찰이다.

2종	**4개**	**~4,700줄**	**7/7**
플레이 모드 (싱글 / 온라인)	씬 (타이틀·대기방·인게임·싱글)	C# 스크립트 30개	온라인 핵심 시나리오 통과

요약

- 기획안(3D 쿼터뷰 경찰과 도둑)의 **핵심 게임 루프**를 구현했다. 금고 털기 → 팀 게이지, 체포·감옥·구출, 은신, 아이템, 라스트 타임, 비밀번호 탈출까지 포함한다.
- **온라인 멀티플레이 기반**을 구축했다. 방 만들기 → 대기방(팀 선택) → 인게임 → 대기방 복귀가 동작하며, Unity Relay를 써서 포트포워딩 없이 접속할 수 있다.
- 그래픽은 기본 도형으로 만든 **그레이박스 단계**이고, 채팅·보상·정식 UI는 아직 없다.
- 다음 단계는 **실제 다인원 플레이테스트**, **조원 맵 적용**, **논문용 시야 시스템 개선**이다.

1. 개발 범위와 완료 항목

구분	내용	상태
싱글 프로토타입	플레이어 도둑 1 + AI 도둑 봇 2 + AI 경찰 3. 핵심 규칙 전체 동작	**완료**
맵	도시 블록 자동 생성(건물, 골목, 광장, 은신처), AI 경로탐색용 NavMesh, 메뉴 한 번으로 재생성	**완료**
게임 규칙	금고 털기 → 팀 게이지(목표 1000), 체포 시 게이지 차감, 감옥·구출(이속 버프), 은신(11초 초과 시 발각), 몽둥이 기절, 에너지 드링크, 라스트 타임(120초), 비밀번호 단서 4개 → 탈출, 승패 판정	**완료**
쿼터뷰·시야	마우스 방향 시선, 시야 110° / 20 m 밖 상대 숨김, 3.5 m 근접 감지, 스포트라이트 명암 연출	**완료**
방 시스템	익명 로그인, 방 만들기(인원 4~10, 공개/비공개), 6자리 코드 참가, 공개 방 목록, 게임 중 방 잠금	**완료**
대기방	자유 이동, 닉네임·색상, 도둑/경찰 팀 선택, 방장 게임 시작	**완료**
온라인 인게임	규칙 전체를 서버(방장) 판정으로 동기화, 경찰 20초 대기 후 진입 위치 선택(1~5), 결과 화면 → 대기방 복귀	**완료**
개발 도구	씬·프리팹 자동 생성 메뉴, 실행 인자(`-join 코드 -role cop`)로 자동 참가하는 테스트 클라이언트	**완료**

기획안 대비 구현 현황

기획 항목	상태	비고
3D 쿼터뷰, WASD 이동, 마우스 시야	**구현**	우클릭 드래그 시점 회전, 휠 줌
도둑 선진입·파밍, 공용 게이지	**구현**	
은신(오래 머물면 페널티)	**구현**	경찰의 은신처 수색 추가
도둑 아이템: 몽둥이, 에너지 드링크	**구현**	
경찰 아이템: 수갑(1인 1개), 곤봉	**구현**	수갑 사용 중이면 곤봉으로 둔화
라스트 타임, 탈출구 2개, 비밀번호	**구현**	
감옥 랜덤 위치, 동료 구출	**구현**	
방 생성 후 바로 대기실 입장	**구현**	어몽어스 방식
최소 4인, 부족 시 AI 봇	**부분**	테스트용 최소 2인. AI 봇은 싱글에만 있음
텍스트/보이스 채팅	미구현	
보상·커스터마이징	미구현	

2. 플레이 장면

2-1. 싱글 프로토타입

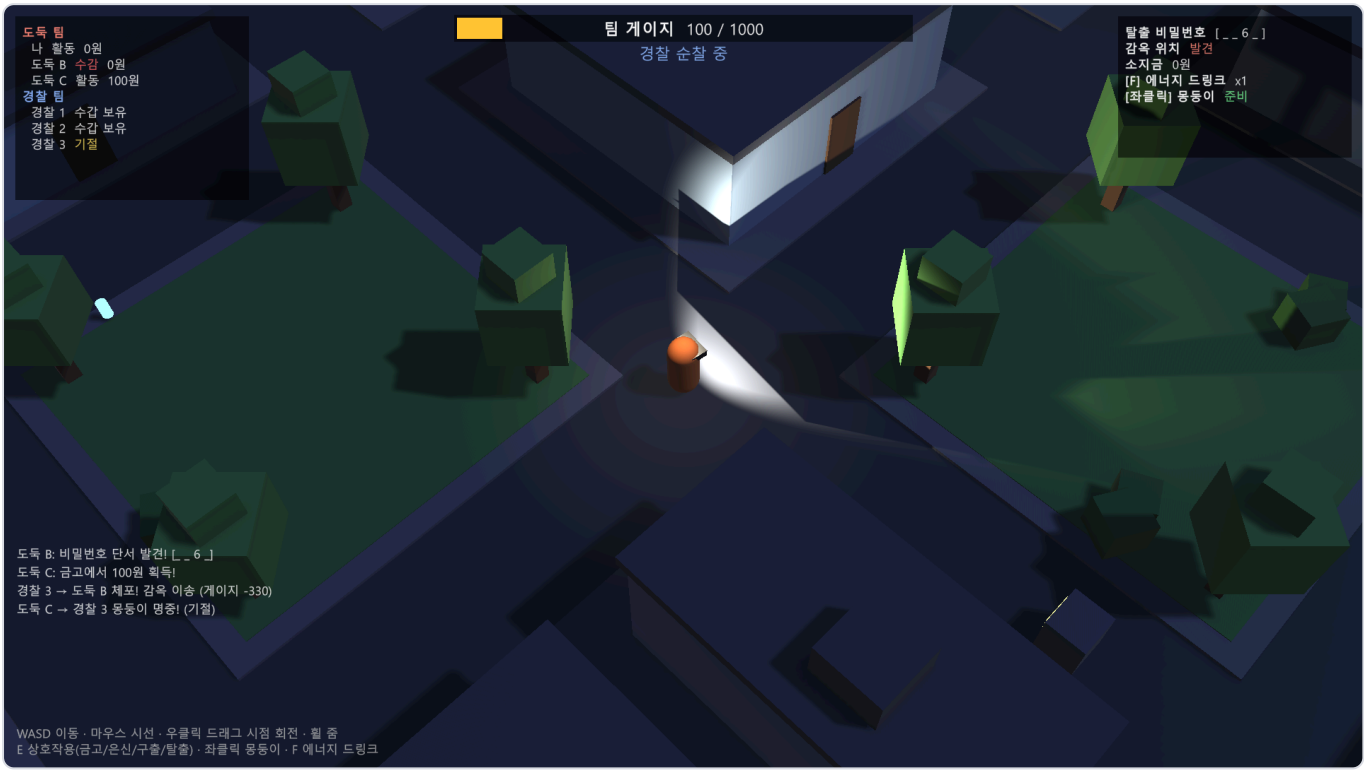


그림 2. 쿼터뷰 플레이 화면. 플레이어 정면만 스포트라이트로 밝고 나머지는 어둡다. 왼쪽 위는 팀 현황, 오른쪽 위는 비밀번호·아이템, 왼쪽 아래는 게임 로그다. 로그에 AI 봇의 체포, 몽둥이, 단서 발견이 기록돼 있다.

조작: WASD 이동 · 마우스 시선 · 우클릭 드래그 시점 회전 · 휠 줌 · E 상호작용(금고·은신·구출·탈출) · 좌클릭 몽둥이 · F 에너지 드링크

2-2. 온라인 멀티플레이 흐름



그림 3. 타이틀: 닉네임, 방 만들기, 코드 참가, 공개 방 목록

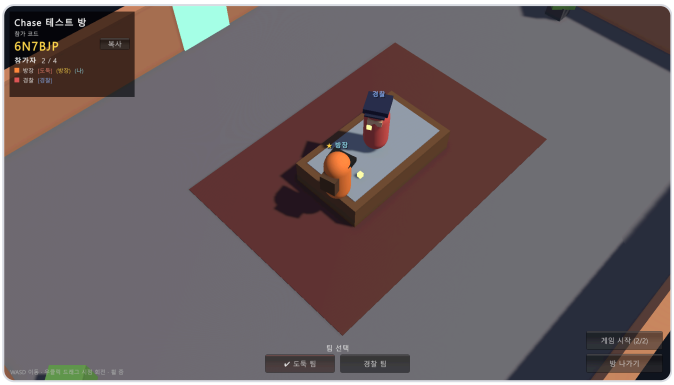


그림 4. 대기방: 참가 코드, 참가자 목록, 팀 선택(도둑 눈가리개 / 경찰 모자)

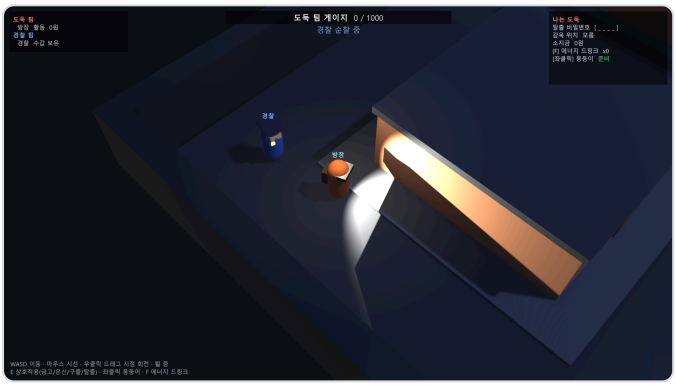


그림 5. 인게임(도둑 시점): 근접 감지 반경 안이라 경찰이 보인다

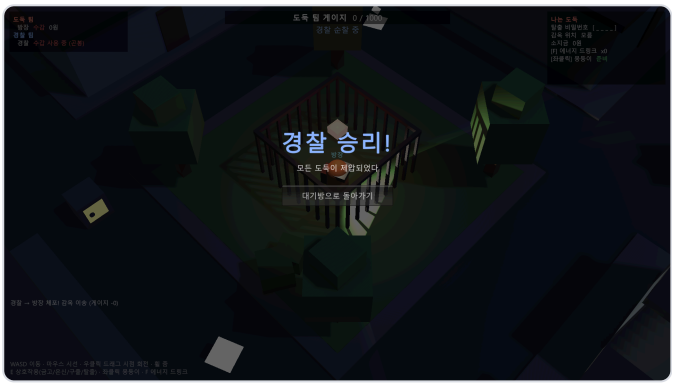


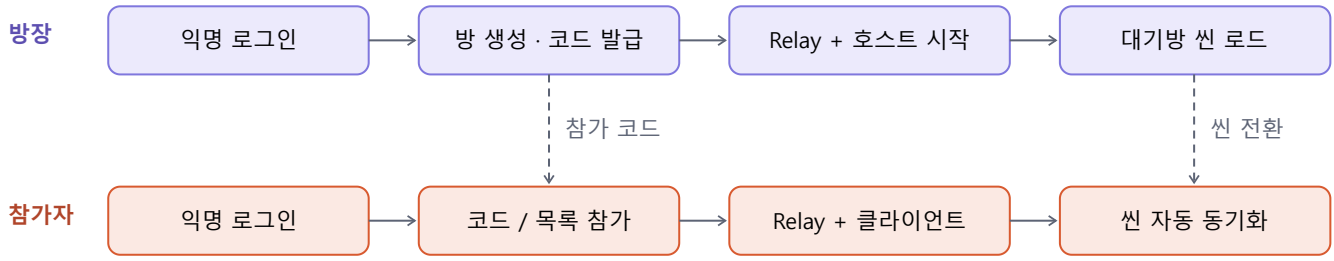
그림 6. 체포 → 감옥 이송 → 경찰 승리, 방장이 대기방 복귀

그림 3~6은 에디터(방장, 도둑)와 빌드한 테스트 클라이언트(경찰)를 Unity Relay로 연결해 촬영했다 (2026-10-24).

3. 네트워크 구조

역할	사용 기술	설명
방 만들기·코드·목록	Unity Multiplayer Services (Sessions)	방 생성·참가·검색·잠금을 클라우드에서 처리. 익명 로그인 사용
다른 PC 간 연결	Unity Relay	중계 서버를 경유하므로 IP 공유나 포트포워딩이 필요 없음
게임 동기화	Netcode for GameObjects 2.13	호스트-클라이언트(Listen Server). 방장이 서버를 겸함

접속 순서



권한 설계: 누가 결정하는가

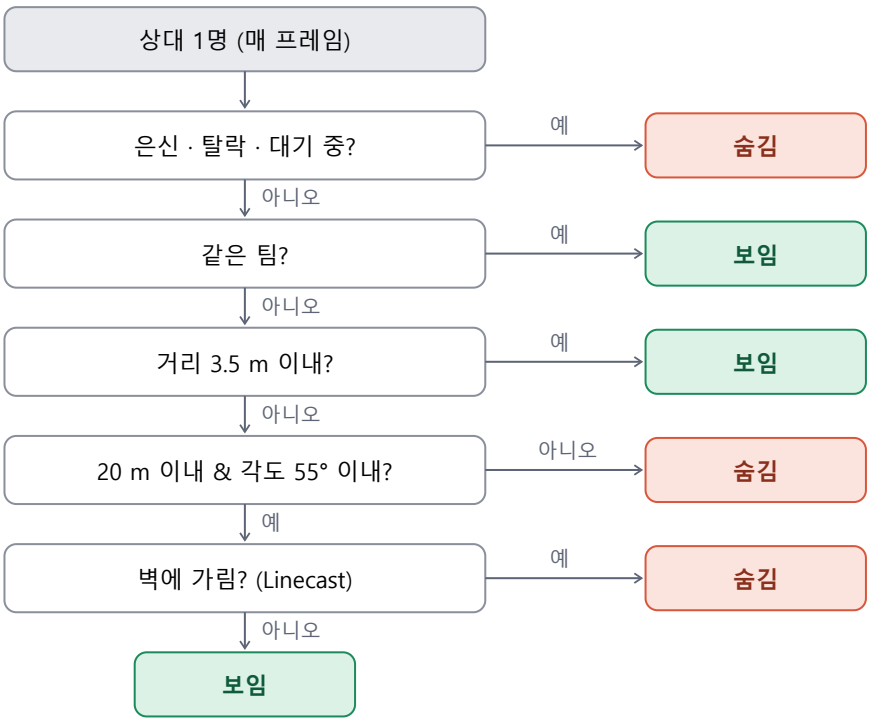
대상	결정 주체	구현
캐릭터 이동·회전	각 플레이어	`NetworkTransform` 소유자 권한, 30 Hz
게임 규칙·상태	서버(방장)	서버만 쓰는 `NetworkVariable` (상태, 소지금, 페이즈 등)
플레이어 행동	요청 → 검증	클라이언트 `Rpc` 요청 → 서버가 역할·상태·거리 검증(지연 여유 1.5 m)
팀·닉네임·진입 위치	각 플레이어	소유자가 쓰는 `NetworkVariable`
시야(누가 보이는가)	각 플레이어	클라이언트에서 매 프레임 계산 (서버 미관여)

전송량을 줄이는 방법

- **시드 기반 월드 생성**: 금고·단서·드링크·감옥·탈출구 위치 대신 **난수 시드 1개**만 보내고, 모든 클라이언트가 같은 배치를 생성한다.
- **비트마스크 동기화**: 털린 금고, 주운 아이템, 알아낸 비밀번호 자리를 각각 정수 1개로 보낸다.
- **서버 시간 타이머**: 버프·기절·라스트 타임은 남은 시간이 아니라 **종료 시각**만 한 번 보낸다.

4. 시야 판정 방식

각 클라이언트가 매 프레임, 상대 플레이어 한 명씩 아래 순서로 검사한다. 숨김은 렌더러를 끄는 방식이라 **위치 데이터는 계속 수신**한다.



파라미터	값	비고
시야각	110° (반각 55°)	경찰·도둑 동일. 수평면 기준 `Vector3.Angle`
시야거리	20 m	스포트라이트 범위는 24 m
근접 감지 반경	3.5 m	각도·벽과 무관하게 보임
가림 판정	Linecast 1회/상대	눈 1.5 m → 대상 1.2 m, 모든 레이어

예외: 라스트 타임의 경찰은 모든 도둑이 보이고, 탈락·탈출한 플레이어는 모두를 관전한다.

5. 테스트 결과

환경: 같은 PC에서 에디터(방장) + 빌드 클라이언트, Unity Relay 경유. 2026-10-13 1차 검증, 2026-10-24 재확인.

시나리오	결과
방 생성 → 코드 참가 → 대기방 입장	**통과**
참가자의 팀 선택이 방장에게 반영	**통과**
게임 시작 → 모두 인게임 씬으로 이동	**통과**
경찰 20초 대기 → 진입	**통과**
금고 털기 → 게이지 반영	**통과**
체포 → 감옥 이송 → 경찰 승리	**통과**
대기방 복귀 (팀 유지)	**통과**

개발 중 해결한 문제

문제	원인	조치
참가자가 접속 후 튕김	창이 비활성화되면 통신이 멈춰 Relay 타임아웃	백그라운드 실행 활성화
재접속 시 "이미 방에 있음"	에디터 설정상 이전 Play의 로그인·세션이 남음	Play마다 새 계정 로그인, 남은 세션 정리
참가자가 팀 변경 불가	테스트용 가상 플레이어가 예전 코드로 실행 중	재컴파일 절차 정리
게임 시작 시 씬 로드 오류	인게임 씬이 빌드 목록에 없음	씬 생성, 빌드 목록 등록

알려진 문제 · 미검증 항목

> **버그 (2026-10-24 발견, 미수정)**: 대기방에서 참가자 캐릭터가 지정된 스폰 위치가 아니라 방 중앙(테이블 위)에서 시작한다 (그림 4). 이동이 소유자 권한이라 서버가 정한 시작 위치가 참가자 쪽에 반영되지 않는 것으로 보인다. 인게임 쪽은 같은 문제를 수정했지만, 수정 후 재검증은 아직 하지 않았다.

- 지금까지의 검증은 서버 판정 함수를 직접 호출한 방식이다. **실제 키보드·마우스 조작**으로 하는 다인원 플레이는 아직 확인하지 않았다.
- **서로 다른 PC·다른 네트워크** 간 연결과 **3명 이상 동시 접속**은 아직 테스트하지 않았다.

6. 남은 작업과 리스크

우선순위	작업
높음	실제 조작으로 하는 다인원 플레이테스트, 다른 네트워크 간 연결 테스트, 대기방 스폰 위치 버그 수정
높음	조원이 제작한 맵 적용 (맵을 받으면 자동 세팅 도구 제작)
중간	논문 설계 반영: 시야 3계층(선명/실루엣/은폐), 서버 시야 판정과 전송 차단, 역할별 시야 파라미터
중간	최소 인원 4명으로 복구 (현재 테스트용 2명), 인원 부족 시 AI 봇
낮음	텍스트·보이스 채팅, 보상·커스터마이징, 정식 UI(현재 IMGUI 임시 UI), 저폴리 그래픽 에셋

리스크

항목	내용	대응
버전 관리 없음	프로젝트가 Git 저장소가 아니어서 백업·되돌리기가 어렵다	Git 도입 또는 정기 백업
치트 취약성	이동이 클라이언트 권한이고, 시야 밖 상대 위치도 항상 전송된다	서버 시야 판정·전송 차단 (논문 주제와 연결)
빌드 버전 불일치	참가자끼리 빌드가 다르면 동기화가 깨진다	배포 시 버전 표시·확인
네트워크 환경	학교·회사망은 UDP를 차단할 수 있다	가정망·핫스팟으로 테스트

주요 파일
게임 규칙(싱글) `Assets/Chase/Scripts/` · 네트워크 `Assets/Chase/Scripts/Network/` · 온라인 인게임 `Assets/Chase/Scripts/Online/`
씬 생성 메뉴 `Chase > Build Prototype Scene`, `Chase > Build Network Scenes`